

? PROPORTIONNALITÉ

5^{ème}
Interrogation

Nom : Prénom : Classe :

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

.....

NOTE

20

EXERCICE 1

Pour chacune des situations suivantes, nommer les deux grandeurs, puis dire s'il s'agit d'une situation de proportionnalité en justifiant.

1. Un vélo en libre-service coûte 1 € de déblocage, puis 0,15 € par minute d'utilisation.
2. 3 kg de farine coûtent 4,50 €, donc 6 kg de farine coûtent 9 €.
3. Une chorale de 8 choristes interprète un chant en 3 minutes, donc une chorale de 16 choristes interprétera ce même chant en 6 minutes.

EXERCICE 2

Pour confectionner 8 gâteaux identiques, il faut 640 g de sucre.

1. Quel est le coefficient de proportionnalité permettant de passer du nombre de gâteaux à la masse de sucre?
2. Compléter le tableau ci-dessous.

Nombre de gâteaux	8	3	20
Masse de sucre (en g)	640		

EXERCICE 3

1. Un paquet de 400 g de céréales contient 15 % de sucre. Quelle masse de sucre ce paquet contient-il?
2. Une trottinette coûte 250 €. Elle est soldée à –30 %. Quel est son nouveau prix?

EXERCICE 4

Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villages sont distants de 6 cm.

1. Cette carte représente-t-elle un agrandissement ou une réduction de la réalité?
2. Calculer la distance réelle séparant ces deux villages. Donner le résultat en kilomètres.

.....

EXERCICE 5

Deux frères se partagent 90 billes selon le ratio 2 : 3. Combien de billes reçoit chacun des deux frères?

Bon courage!

La calculatrice est **autorisée**.